

EJERCICIO DE LABORATORIO #1 EN PSeInt

Sumar hasta que el total supere 200 usando Hacer-Mientras (Repetir-Hasta Que).

CÓDIGO:

Algoritmo SumarHastaSuperar200

Definir número Como Real
Definir total Como Real
Definir superar Como Lógico

total <- 0
superar <- Falso

Repetir

 Escribir "Ingrese un numero:"
 Leer número

 total <- total + número

 Si total > 200 Entonces
 superar <- Verdadero
 FinSi

Hasta Que superar

 Escribir "La suma total es: ", total
 Escribir "Se supero 200."

FinAlgoritmo

EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO

INICIO Y FINAL DEL ALGORITMO:

Algoritmo SumarHastaSuperar200

Le da un nombre al algoritmo e indica dónde comienza el programa.

FinAlgoritmo

Indica el final del programa. No ejecuta ninguna acción, únicamente delimita el cierre del algoritmo.

VARIABLES:

numero Como Real: almacena cada número ingresado por el usuario.

total Como Real: funciona como acumulador, guardando la suma progresiva.

superar Como Lógico: variable booleana que controla la repetición del ciclo.

INICIALIZACIÓN:

total <- 0

superar <- Falso

La variable total inicia en 0 porque aún no se han ingresado valores.

La variable superar comienza en Falso para permitir que el ciclo se ejecute.

ESTRUCTURA REPETIR-HASTA QUE (HACER-MIENTRAS):

El ciclo Repetir ejecuta primero las instrucciones internas y luego evalúa la condición.

Esto significa que el bloque se ejecuta al menos una vez.

Hasta Que superar

El ciclo continuará repitiéndose mientras la variable superar sea Falso.

Cuando se vuelva Verdadero, el ciclo finalizará.

ENTRADA DE DATOS Y ACUMULACIÓN:

Escribir "Ingrese un numero:" y Leer número permiten interactuar con el usuario.

Luego, el número ingresado se suma al total mediante:

total <- total + número

Esta operación convierte a total en una variable acumuladora.

CONDICIÓN DE FINALIZACIÓN DEL CICLO:

Si total > 200 Entonces

 superar <- Verdadero

FinSi

Aquí se evalúa si el total acumulado supera el valor de 200.

Si la condición se cumple, la variable lógica cambiará a Verdadero.

Al cambiar a Verdadero, la condición del ciclo se cumple y el ciclo termina automáticamente.

Después de finalizar el ciclo, el programa muestra el mensaje indicando el total acumulado.

RESULTADO FINAL:

El programa muestra en pantalla la suma total acumulada y el mensaje "Se supero 200.", confirmando que la condición solicitada se cumplió.

RESUMEN DEL FUNCIONAMIENTO:

Primero se definen las variables, luego se inicializan.

Después se abre la estructura Repetir-Hasta Que.

Dentro del ciclo se ingresan números, se suman y se evalúa si el total supera 200.

Cuando el total es mayor que 200, la variable lógica cambia a Verdadero y el ciclo finaliza.

Finalmente se muestra el resultado acumulado.

ENLACE DEL REPOSITORIO EN GIT: <https://github.com/landa2006/semana2.git>